

Università degli Studi di Perugia

Laurea Triennale in Informatica

Reti di calcolatori: protocolli

Damiano Perri

damiano.perri@unipg.it

Damiano Perri

Email: damiano.perri@unipg.it

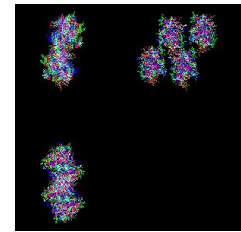
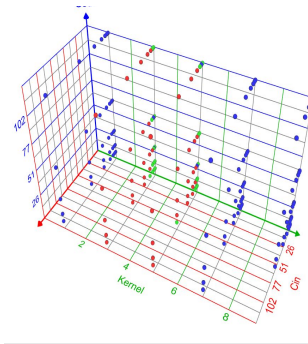
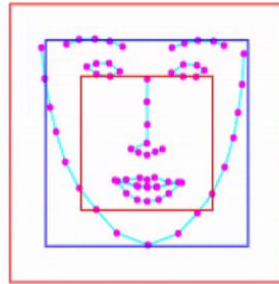
Homepage: <https://www.damianoperri.it/>

- Ph.D. in Matematica, Informatica e Statistica (curriculum Informatica)
- Professore a contratto presso l'Università di Perugia (4 corsi)
- Assegnista di ricerca presso il dipartimento di Matematica e Informatica
- Gestisce la piattaforma LibreEOL usata da UNIPG per lo svolgimento di esami al computer

Temi di ricerca trattati:

- Virtual and Augmented Reality
- Machine Learning
- High Performance Computing
- Cloud Computing

Ricevimento con gli studenti previo appuntamento, concordabile via email



- Afferente al gruppo di ricerca High Performance Computing (**HCP**), del quale fanno parte il prof. **Osvaldo Gervasi**, e il prof. **Sergio Tasso**.

- Afferente al gruppo Laboratorio di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata (**VARLab**)



GRUPPO DEL CORSO



Reti di Calcolatori: Protocolli

Scopo del corso

Fornire conoscenze delle principali tipologie di reti telematiche e strutture dati ad esse correlate ed effettuare esperienze sulla loro gestione e sul loro controllo.

L'argomento

- La trasmissione dei dati e i protocolli che ne gestiscono l'implementazione sulle reti
- installazione e configurazione degli apparati di instradamento e dei principali servizi
- controllo, monitoraggio e i sistemi di sicurezza

Reti di Calcolatori: Protocolli

Programma del corso

PRIMA PARTE

- Introduzione
 - Informazione e sua misura
 - Topologie di rete
 - I protocolli
 - Il codice e l'errore
 - Sistemi sincroni e asincroni.
- La trasmissione dati
 - Segnali analogici e digitali
 - La modulazione
 - La multiplazione
 - I modem
 - Le interfacce

Reti di Calcolatori: Protocolli

- Le reti per la trasmissione dati
 - Strutture di reti
 - Rete commutata e rete dedicata,
 - Sistemi point to point e multipoint,
 - Tipologie di reti wan
- Il secondo livello ISO-OSI
 - Specifiche dei protocolli
 - Il protocollo BSC
 - I protocolli HDLC e SDLC
 - Il protocollo PPP

SECONDA PARTE

- Il terzo livello ISO-OSI
 - Il protocollo IP
 - Definizione di sottoreti e interfacce
 - Configurazione del routing (minimale, statico e dinamico)

Reti di Calcolatori: Protocolli

- Servizi di rete
 - La gestione dei nomi (Host table e DNS)
 - L'accesso a risorse in rete
 - La posta elettronica (aliases e il servizio sendmail)
- Servizi di controllo e gestione delle reti
- Sicurezza delle reti
 - Criteri di valutazione dei rischi
 - Strumenti per il controllo dei rischi
 - Limitazione degli accessi
 - TCP wrapper
 - Firewall
 - Strumenti di monitoraggio

Libri di testo

Dispense del docente disponibili su Unistudium

Testi consigliati:

- Bruno Checcucci – *Reti di calcolatori* – Sarapar Editore
- Gary Govanus - TCP/IP - Per configurare, implementare e gestire TCP/IP sulla vostra rete - Mc GrawHill

Modalità d'esame

- Esame scritto svolto tramite LibreEOL per verificare le conoscenze teoriche, le cui domande verteranno sui contenuti erogati durante le lezioni.

Ogni test sarà costituito da domande a risposta multipla del tipo Multiple Choice e Multiple Response

I test sono individuali di uguale difficoltà tra i candidati con domande e risposte presentate in ordine casuale

Le domande verteranno sui contenuti disponibili sul sito ufficiale.

I contenuti saranno resi disponibili anche su Unistudium.

INTRODUZIONE AL NETWORKING

Il settore delle reti di calcolatori e dei sistemi telematici è in fortissima crescita. Tale evoluzione è legata a molteplici aspetti

- sviluppo telecomunicazioni
- sviluppo micro-nano tecnologie
- sviluppo sensori + efficienti
- sviluppo soluzioni software
- sviluppo soluzioni combinate hardware/software
 - necessità di trasferire dati, voce, video insieme, in tempo reale

Si è passati da sistemi centralizzati a sistemi di elaborazione distribuita, con tecnologie che permettono di spedire quantità di dati sempre maggiori con segnali sempre più veloci.

COMUNICAZIONE DATI

Calcolatori di ogni tipo possono oggi comunicare e interagire su scala planetaria, ovvero scambiare informazioni a livello locale o remoto.

Si può parlare di processo comunicativo quando coesistono:

- Una sorgente di informazione
- Un mezzo che consente l'invio dell'informazione (cammino fisico)
- Un destinatario (dispositivo ricevente)

Per **comunicazione** dati si intende lo **scambio di informazione fra due (o più) dispositivi grazie all'utilizzo di mezzo trasmissivo**.

Affinché la comunicazione abbia luogo è necessario che gli stessi siano parte di un **sistema di comunicazione**, composto sia di hardware che di software.

La Teoria dell'informazione

«L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea (o un fatto) prende forma ed è comunicata.

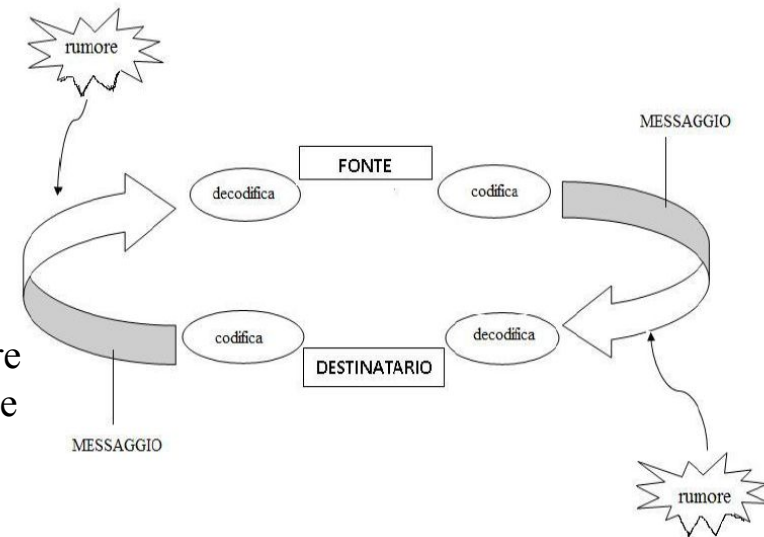
Per comunicazione (dal latino cum = con, e munire = legare, costruire e dal latino communico = mettere in comune, far partecipe) si intende il processo e

le modalità di trasmissione di un'informazione da un individuo a un altro (o da un luogo a un altro), attraverso lo scambio di un messaggio elaborato secondo le regole di un determinato codice»

Citazione di Giuliano Vigni, Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione

La prima figura riassume il Il processo comunicativo, secondo il modello Shannon-Weaver, si basa su 7 elementi fondamentali.

L'altra figura mostra mostra la Piramide DIKW
(data, information, knowledge, wisdom)



PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

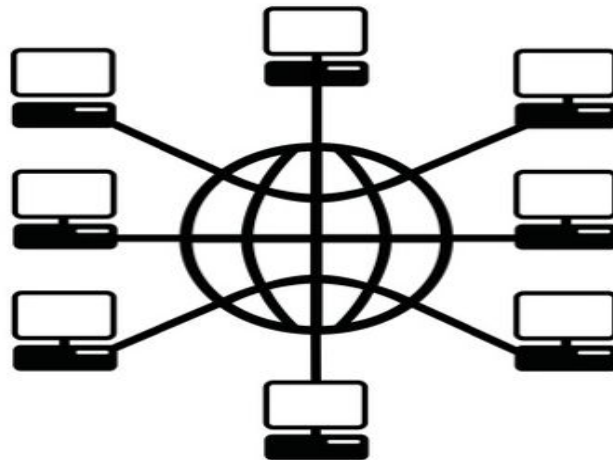
Un componente fondamentale del sistema di comunicazione è il

PROTOCOLLO

ovvero un insieme di regole che consentono la comunicazione.

Un protocollo definisce un **cosa** si sta scambiando e un **come** avviene lo scambio

- **Senza un protocollo, due (o più) dispositivi possono essere connessi ma non riuscire comunque a comunicare.**



Ma chi definisce questi standard?



ISO, organizzazione che stabilisce standard internazionali che possono riguardare diversi settori, inclusi sistemi di comunicazione e la sicurezza informatica

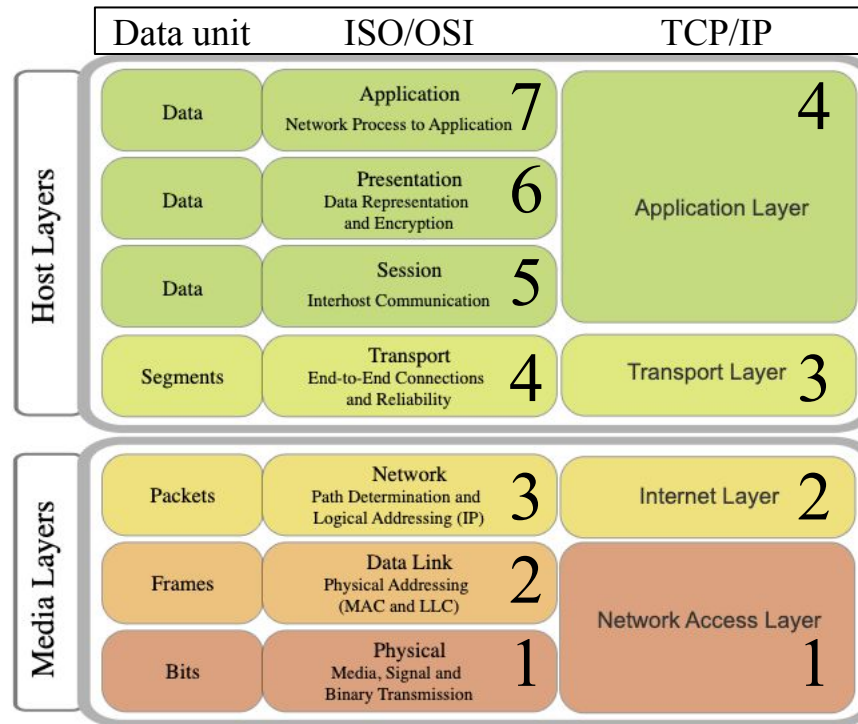
Ma chi definisce questi standard?



ex CCITT



ISO REFERENCE MODEL | TCP/IP



ISO/OSI REFERENCE MODEL

Network layer protocols forward encapsulated Transport Layer PDUs between hosts

